

**Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО
ITMO University**

Кейс на тему:

«Интернет вещей в быту: Как технологии следующего поколения могут
улучшить повседневную жизнь через умные устройства и домашние
сети?»

Факультет факультет прикладной информатики

Образовательная программа Программирование в инфокоммуникационных
системах

Направление подготовки 11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы
связи

Дисциплина Теория электрической связи

Выполнили Борисевич А.В., Стафеев И.А., Ходакова М.А.

Преподаватель Мехрафзуни А.

Санкт-Петербург,

2026

ВВЕДЕНИЕ

Доклад посвящен исследованию роли технологий Интернета вещей (Internet of Things, IoT) в бытовой среде. В фокусе исследования - влияние умных устройств, сетевых протоколов нового поколения (5G, Wi-Fi 6/7, Matter), а также интеллектуальных платформ на качество повседневной жизни людей. Особое внимание уделяется пересечению технических достижений и реальных пользовательских потребностей: энергоэффективности, охраны здоровья, безопасности и удобства.

Интернет вещей (IoT) - сеть физических объектов («вещей»), оснащенных датчиками, программным обеспечением и другими технологиями с целью подключения и обмена данными с другими устройствами и системами через Интернет.

Умный дом (Smart Home) - жилое пространство, оснащённое IoT-устройствами, автоматизирующими управление освещением, отоплением, безопасностью, бытовой техникой и иными системами.

Технологии следующего поколения в контексте данного доклада - это 5G, Wi-Fi 6/6E/7, протокол Matter, граничные вычисления (Edge Computing), искусственный интеллект и машинное обучение.

В рамках данного исследования применялся комплекс научных методов:

1. Систематический обзор литературы - анализ научных публикаций, отраслевых отчетов, официальных документов и патентов в области IoT, умного дома, искусственного интеллекта, сетевых протоколов и кибербезопасности.

2. Сравнительный анализ - сопоставление технических характеристик и функциональных возможностей ключевых протоколов связи (Wi-Fi 7, Matter, Thread, Zigbee, Z-Wave) на основе данных производителей и независимых тестирований.

3. Статистический анализ вторичных данных - обработка и интерпретация рыночной статистики, предоставленной аналитическими агентствами (Research and Markets, Grand View Research, IoT Analytics и другие).

4. Кейс-стади - рассмотрение конкретных реализованных проектов и технологических решений для иллюстрации практической применимости теоретических положений.

1. Цель, проблема, объект и предмет исследования, актуальность

Мы живем в эпоху беспрецедентной цифровой трансформации бытового пространства. Согласно данным IoT Analytics, к концу 2024 года число подключенных IoT-устройств достигло 18,5 миллиарда, продемонстрировав 12%-й рост по сравнению с 2023 годом, а прогнозируемое число устройств к 2030 году составит порядка 39 миллиардов при совокупном среднегодовом темпе роста в 13,2% [1]. Мировой рынок IoT, оцениваемый в 2023 году в 662,21 млрд долларов США [2], по прогнозам аналитической компании Business Research Insights, превысит 5 трлн долларов к 2034 году [3]. Актуальность темы определяется рядом факторов:

1. Массовое проникновение умных устройств в быт. По данным Statista, только в сегменте умного дома в 2024 году было отгружено 892 миллиона устройств [4]. В США не менее 69% домохозяйств владеют хотя бы одним умным устройством [5].

2. Технологический прорыв в стандартах связи. Запуск Wi-Fi 6/6E/7, масштабное развертывание сетей 5G и внедрение нового универсального протокола Matter открывают качественно новый уровень взаимодействия устройств: до 10 Гбит/с и задержка менее 1 мс в сетях 5G.

3. Старение мирового населения. По прогнозам ООН, к 2050 году 16% мирового населения составят люди старше 65 лет [6]. IoT-технологии рассматриваются как ключевой инструмент обеспечения независимого проживания и дистанционного мониторинга здоровья этой демографической группы.

4. Кризис кибербезопасности. По данным отчета NETGEAR/Bitdefender 2024 года, каждые сутки на устройства умного дома совершается в среднем 10 атак, а системы защиты блокируют около 2,5 миллиона угроз ежедневно [7].

5. Экологическая повестка. Умные системы управления энергией способны сократить потребление электроэнергии в жилых зданиях до 61% и снизить выбросы углекислого газа на сопоставимую величину [8].

Несмотря на стремительное распространение IoT-устройств, существует значительный разрыв между декларируемыми технологическими возможностями и реальным уровнем пользы для конечного потребителя.

Проблема носит комплексный характер: она включает техническую гетерогенность устройств (отсутствие универсальных стандартов взаимодействия вплоть до 2022-2023 гг.), недостаточную защищенность от киберугроз, а также слабую осведомленность пользователей о возможностях и рисках технологии.

Цель исследования: Провести анализ состояния и перспектив применения технологий IoT в быту; выявить направления улучшения качества жизни через умные устройства и домашние сети следующего поколения; определить основные барьеры внедрения.

Для достижения цели были поставлены следующие задачи:

1. Систематизировать архитектурные решения IoT-систем для жилой среды.
2. Проанализировать влияние технологий умного дома на энергопотребление и экологические показатели.
3. Исследовать применение IoT в системах здравоохранения и помощи пожилым.
4. Оценить уровень киберугроз для умного дома и существующие методы защиты.
5. Проанализировать технологии связи следующего поколения (5G, Wi-Fi 6/7, Matter) с точки зрения IoT.
6. Сформулировать выводы.

Объект исследования: IoT-экосистема жилой среды, включающая совокупность умных устройств, сетевой инфраструктуры, платформ обработки данных и пользователей.

Предмет исследования: технологические механизмы, стандарты и протоколы, посредством которых IoT-устройства следующего поколения обеспечивают улучшение качества повседневной жизни человека.

2. Анализ данных

По данным IoT Analytics, число подключенных IoT-устройств к концу 2024 года составило 18,5 млрд единиц, 2025 год - 21,1 млрд. К 2030 году ожидается достижение отметки в 39 млрд устройств при совокупном среднегодовом темпе роста 13,2% [1] (см. Рисунок 1).

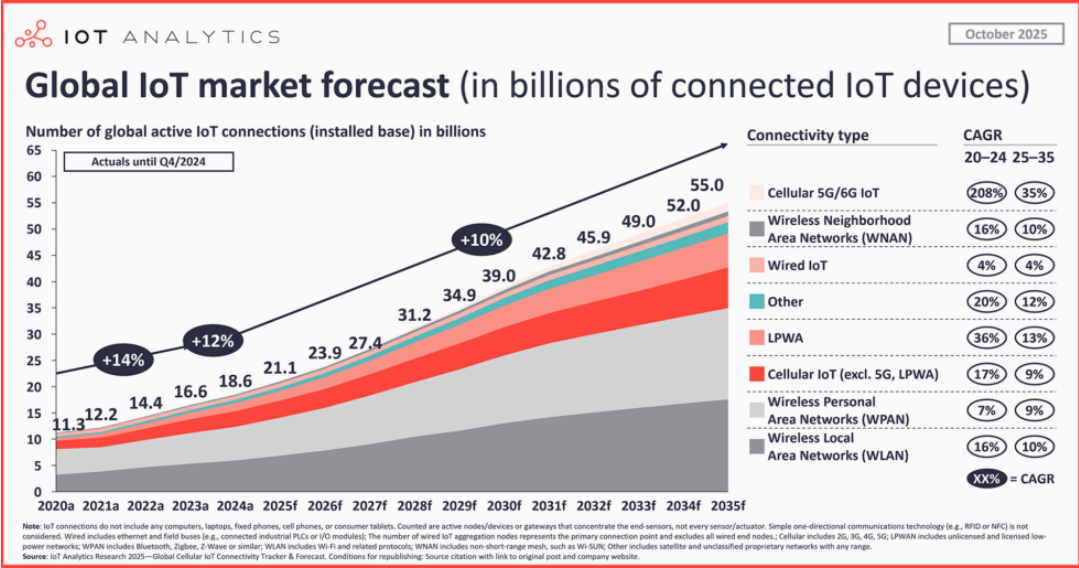


Рисунок 1. Прогноз роста глобального рынка IoT до 2030 года [1]

Одна из наиболее широких сфер применения устройств IoT - умный дом. Потребительские расходы на умный дом в 2023 году достигли 123 млрд долларов США [3]. Наиболее распространенными категориями умных устройств являются: видео-развлекательные системы (смарт-телевизоры), системы безопасности, умные колонки с голосовым управлением, а также умные термостаты [8]. По прогнозам, к 2025 году 57% домохозяйств в США должны были использовать хотя бы одно IoT-устройство в быту [8].

Категория устройств умного дома	Расходы в 2022 г. (млрд долларов США)	Процент от общих расходов
Освещение	\$4.6 млрд	1.5%
Термостат	\$8.3 млрд	2.8%
Мониторинг и безопасность дома	\$16.5 млрд	5.5%
Умные колонки	27.8 млрд	9.3%

Категория устройств умного дома	Расходы в 2022 г. (млрд долларов США)	Процент от общих расходов
Видео-развлечения	\$192.1 млрд	64.6%
Прочее	\$48.2 млрд	16.3%

Таблица 1. Структура рынка умного дома по категориям устройств [8]

Относительно новой сферой применения устройств умного дома стала энергетика, в том числе альтернативная. Исследование, опубликованное в журнале Scientific Reports, продемонстрировало, что интеграция IoT с гибридными возобновляемыми источниками энергии (солнечные панели, ветрогенераторы и накопители) обеспечивает повышение средней эффективности энергосистемы умного дома до 72,3%, сокращение затрат на электроэнергию до 61% и снижение выбросов углекислого газа более чем на 61% по сравнению с традиционными системами [9].

Независимое исследование arxiv, применявшее метод смешанного целочисленного линейного программирования для оптимизации нагрузки в умном доме с фотовольтаическими установками (установками, преобразующие световую энергию в электрическую) и электромобилем, показало, что предложенная интеллектуальная система снизила затраты на электроэнергию на 62,05% и пиковую нагрузку на 44,19% [10].

Рынок IoT в здравоохранении оценивался в 175 млрд долларов в 2025 году и, по прогнозам, превысит 400 млрд долларов к 2030 году [11]. Применение IoT-устройств для дистанционного мониторинга пациентов позволяет обеспечить раннюю диагностику и превентивное вмешательство. Системы пассивного мониторинга биомаркеров на основе IoT и машинного обучения демонстрируют растущую эффективность в управлении сердечно-сосудистыми заболеваниями у пожилых людей [12], [13].

Кибербезопасность является одной из наиболее острых проблем экосистемы умного дома. Согласно отчету NETGEAR/Bitdefender (2024) каждые 24 часа на домашние сетевые устройства приходится в среднем 10 атак [7]. Более 70% IoT-устройств уязвимы к взлому из-за слабых паролей или устаревшего ПО [14].

3. Основная часть

3.1. Архитектура IoT-систем в жилой среде

Современная IoT-экосистема умного дома представляет собой многоуровневую архитектуру, в которой каждый слой выполняет специфические функции. Стандартная трехуровневая модель включает (см. Рисунок 2):

- **Уровень восприятия (Perception Layer).** Физические устройства: датчики температуры, влажности, движения, углекислого газа, освещенности; исполнительные устройства - умные розетки, замки, жалюзи, термостаты, бытовая техника. На этом уровне происходит сбор первичных данных о физической среде.
- **Сетевой уровень (Network Layer).** Протоколы передачи данных: Wi-Fi (32% IoT-соединений [1]), Bluetooth Low Energy, Zigbee, Z-Wave, Thread, а с 2022 года - Matter. Дальние соединения обеспечиваются через 4G/LTE, NB-IoT, LTE-M, а с 2024 года - через 5G RedCap.
- **Прикладной уровень (Application Layer).** Платформы умного дома (Amazon Alexa, Google Home, Apple HomeKit, Samsung SmartThings), облачные хранилища, системы аналитики, мобильные приложения и интерфейсы пользователя.

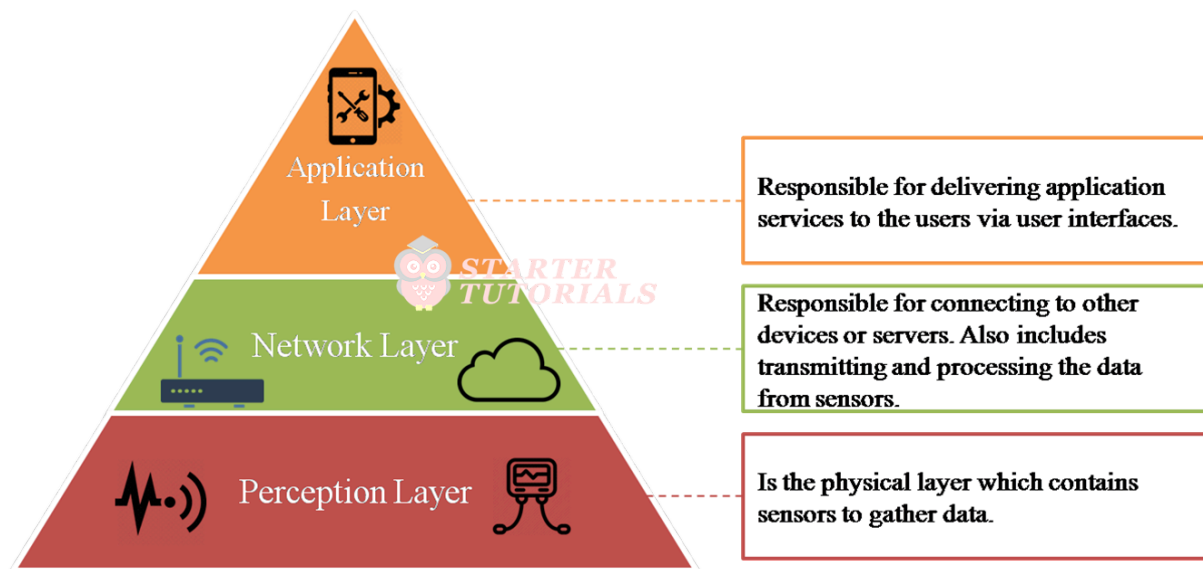


Рисунок 2. Трехуровневая архитектура IoT умного дома

Революционным шагом в стандартизации стало появление протокола Matter (ранее Project CHIP), разработанного при участии Apple, Amazon, Google и Samsung SmartThings. Matter обеспечивает бесшовную совместимость между устройствами разных производителей и работает поверх Thread (для устройств с малым потреблением) и Wi-Fi.

Одной из ключевых технологических тенденций является смещение вычислений с облака на периферию - Edge Computing. Вместо передачи всех данных в облако Edge-устройства (умные роутеры, локальные хабы) обрабатывают данные непосредственно в доме. Это обеспечивает:

1. снижение задержки - критично для систем безопасности и управления в реальном времени;
2. снижение трафика и затрат на облачные сервисы;
3. работоспособность при отсутствии интернет-соединения;
4. более строгий контроль конфиденциальности данных.

3.2. Умное энергопотребление и экологическая эффективность

Энергоэффективность является одним из наиболее исследованных и измеримых преимуществ IoT в жилой среде. Системы управления энергией умного дома (Home Energy Management Systems, HEMS) интегрируют данные от умных счетчиков, датчиков присутствия, погодных API и профилей потребления бытовой техники для оптимизации расходов.

За последние годы в этой области были достигнуты значительные достижения, включающие оптимизацию энергопотребления, прогностическое управление нагрузкой, интеграцию возобновляемой энергии, а также системы Demand-Side Management (стратегии, программы и технологии, используемые электроэнергетическими компаниями для влияния на структуру потребления энергии потребителями). Наиболее перспективными направлениями развития являются применение алгоритмов ИИ и машинного обучения в Home Energy Management System.

Исследование, проведенное с участием 100 домохозяйств, установило прямую зависимость между уровнем осведомленности жильцов о возможностях IoT-систем управления и снижением реального энергопотребления в зданиях [16].

Умные термостаты используют алгоритмы машинного обучения для адаптации к распорядку дня жильцов. По данным Энергетического информационного агентства США, системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха потребляют около 48% всей энергии жилого здания. Умные термостаты демонстрируют среднее снижение потребления энергии на системы отопления, кондиционирования и вентиляции на 10-23%. Умные системы освещения с датчиками присутствия и циркадным управлением снижают расходы на освещение на 30-40%.

Для наглядной демонстрации повышения энергоэффективности при использовании устройств IoT обратимся к кейсу. В исследовании, опубликованном в Scientific Reports (Nature, 2025) [9], была смоделирована IoT-система умного дома, объединяющая солнечные панели, ветрогенератор и аккумуляторные накопители с централизованным IoT-управлением (см. Рисунок 3). Контроллеры IoT осуществляли мониторинг генерации и потребления в реальном времени, прогнозирование нагрузки, автоматическое переключение между источниками и оповещение об аномалиях. Результаты симуляции за 30 дней:

- Средняя эффективность системы: +72,3% по сравнению с традиционной
- Снижение затрат на электроэнергию: до 61%
- Снижение выбросов углекислого газа: более 61%
- Конфигурация «солнце + ветер + накопитель»: КПД достиг 80%
- Оценка удовлетворенности пользователей: 8,5/10

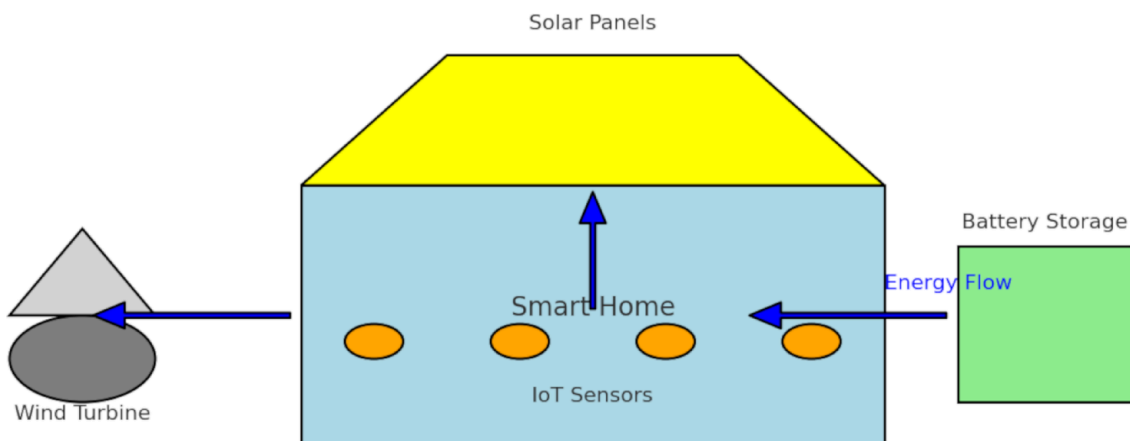


Рисунок 3. Схема гибридной IoT-системы управления энергией умного дома

3.3. Здоровье и помощь пожилым с помощью технологий IoT

Применение IoT в здравоохранении и социальной сфере является одним из наиболее социально значимых направлений. Понятие Ambient Assisted Living (AAL) описывает использование интеллектуальной среды для поддержки самостоятельного проживания пожилых людей и лиц с ограниченными возможностями (см. Рисунок 4).

Использование IoT в сфере медицины можно разделить по направлениям:

1. **Умные часы и носимые датчики.** Мониторинг ЧСС, ЭКГ, насыщения крови кислородом, уровня активности.
2. **Детекторы падений.** Датчики ускорения и гироскопы, встроенные в носимые или стационарные устройства, автоматически оповещают экстренные службы при обнаружении падения. Пожилые люди подвергаются наиболее высокому риску: по данным CDC, падения являются частой причиной травм и смерти у людей старше 65 лет [17].
3. **Системы дистанционного мониторинга пациентов (RPM).** Умные тонометры, глюкометры, весы, пульсоксиметры, передающие данные лечащему врачу в реальном времени.
4. **Системы управления приемом лекарств.** Умные дозаторы с напоминаниями, фиксацией факта приема и оповещением опекунов в случае пропуска. Особенно актуально для пациентов с деменцией.

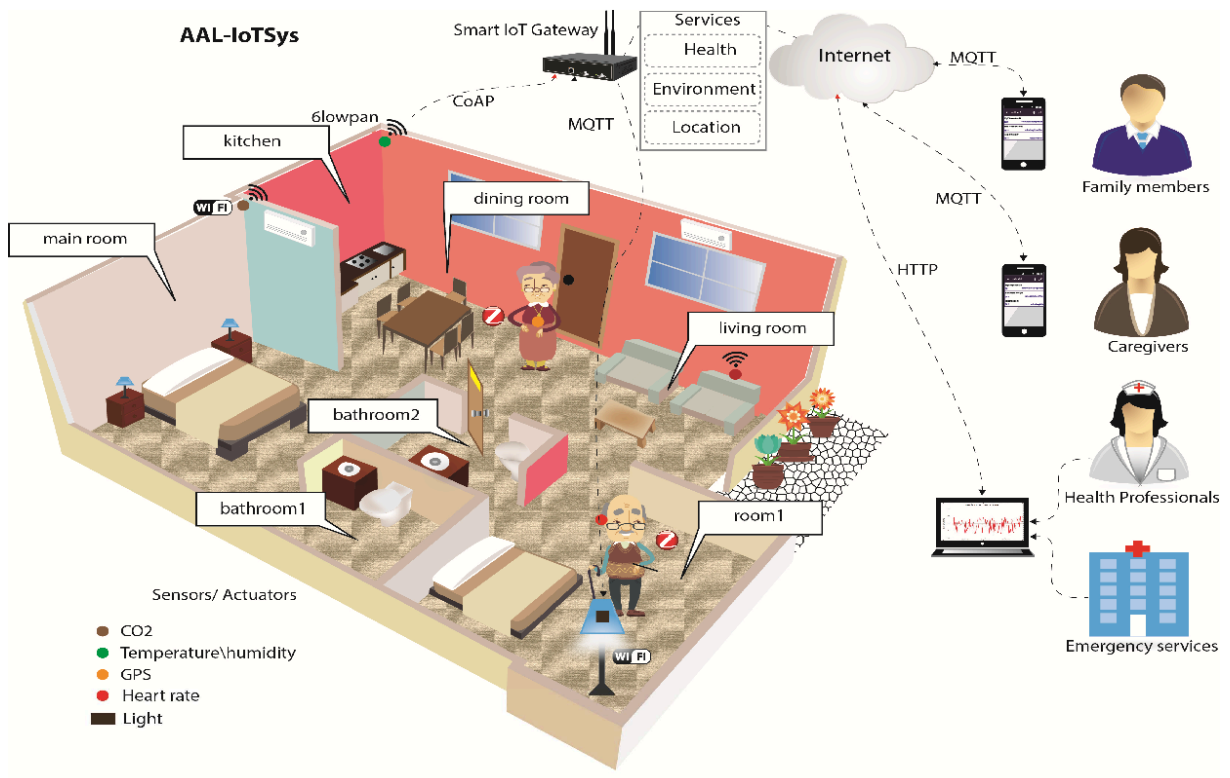


Рисунок 4 - Экосистема IoT для здоровья и AAL

3.4. Безопасность и конфиденциальность в умном доме

Кибербезопасность представляет собой наиболее острую системную проблему IoT-экосистемы. В масштабном эмпирическом исследовании уязвимостей интернета вещей [21] показано, что количество известных атак и эксплойтов растет с расширением числа подключенных устройств. Прогнозируемый рост числа IoT-устройств до 30+ млрд к 2030 году значительно усугубит масштаб потенциальных угроз.

Рассмотрим классификацию киберугроз:

- 1. Атаки на уровне устройств.** Большинство атак (98% в первом полугодии 2023 г.) представляли собой попытки подбора паролей через протокол Telnet [5]. Отсутствие механизмов обновления прошивки («Over-the-Air update») делает устройства постоянно уязвимыми: 56% взломов IoT происходит из-за непропатченных прошивок [8].

2. **Ботнеты и DDoS.** Скомпрометированные IoT-устройства могут использоваться для организации массированных DDoS-атак. В 2024 году государственные хакерские группировки (китайская Flax Typhoon) создали ботнет из более чем 260 000 скомпрометированных IoT-устройств и домашних роутеров [22].
3. **Угрозы конфиденциальности.** Умные колонки и камеры видеонаблюдения могут непреднамеренно записывать частные разговоры.

Теперь можно обратиться к методам защиты и противодействия киберугрозам:

1. **Сегментация сети.** Создание отдельной VLAN для IoT-устройств, изолированной от основной сети, где хранятся личные данные. Позволяет локализовать атаку в случае взлома устройства.
2. **Регулярное обновление прошивок.** OTA-обновления (Over-the-Air) должны быть автоматическими и криптографически подписанными. Это требование включено в европейский стандарт ETSI EN 303 645.
3. **Протокол Matter и встроенная безопасность.** Matter предусматривает TLS-шифрование, аутентификацию на основе сертификатов и запрет устаревших небезопасных протоколов.
4. **Регуляторные меры.** Европейский стандарт ETSI EN 303 645 и американский закон о кибербезопасности IoT обязывают производителей обеспечивать уникальные пароли, возможность обновления ПО и механизмы раскрытия уязвимостей.

3.5. Протоколы связи и технологии следующего поколения

Технологический стек следующего поколения - 5G, Wi-Fi 6/6E/7, Matter/Thread - кардинально изменяет возможности IoT в бытовой среде. Понимание характеристик каждой технологии необходимо для проектирования оптимальных IoT-решений.

3.5.1 5G и IoT

Технология 5G обеспечивает скорость передачи данных до 10 Гбит/с, задержку менее 1 мс и возможность подключения до 1 миллиона устройств на 1 кв. километр.

Это открывает принципиально новые возможности для высокоплотных IoT-инфраструктур.

Ключевой инновацией 2024 года стал 5G RedCap (Reduced Capability) - упрощенная и более доступная версия 5G для IoT-устройств, со скоростью загрузки до 150 Мбит/с и задержкой менее 100 мс.

3.5.2 Wi-Fi 6, 6E и Wi-Fi 7

Стандарт Wi-Fi 6 (802.11ax) предоставляет технологии OFDMA (ортогональный доступ с разделением частот), MU-MIMO и Target Wake Time (TWT). Последний особенно важен для IoT: TWT позволяет устройствам согласовывать расписание передачи данных с точкой доступа, существенно снижая энергопотребление и увеличивая время автономной работы батарейных сенсоров. В 2023 году 3/4 всех отгружаемых Wi-Fi чипсетов уже поддерживали Wi-Fi 6 или 6E.

Wi-Fi 7 (802.11be) начал поставляться в 2024 году и обеспечивает теоретическую пропускную способность до 46 Гбит/с за счет многоканальной передачи (Multi-Link Operation). Это открывает возможности для потоковых приложений с высоким разрешением, AR/VR в умном доме и сверхнадежного управления системами безопасности.

Сравнение технологий беспроводной связи для IoT приведено в таблице 2.

Технология	Скорость (макс.)	Задержка	Дальность	Применение в IoT
Wi-Fi 5 (802.11ac)	3,5 Гбит/с	~10 мс	До 35 м	SmartTV, камеры
Wi-Fi 6 (802.11ax)	9,6 Гбит/с	~5 мс	До 35 м	Умный дом, датчики (TWT)
Wi-Fi 6E	9,6 Гбит/с	<5 мс	До 35 м	Дополн. спектр 6 ГГц
Wi-Fi 7 (802.11be)	46 Гбит/с	<2 мс	До 35 м	AR/VR, 8K, реальное время
5G (Sub-6 GHz)	1–2 Гбит/с	<5 мс	Сотовые ячейки	Мобильный IoT, RPM
5G mmWave	10+ Гбит/с	<1 мс	~100–200 м	Сверхвысокая плотность

Технология	Скорость (макс.)	Задержка	Дальность	Применение в IoT
NB-IoT / LTE-M	До 1 Мбит/с	50-100 мс	До ~20 км	Датчики, счетчики
Thread / Zigbee	250 кбит/с	<15 мс	До 10–30 м (mesh)	Малые датчики, свет

Таблица 2. Сравнение технологий беспроводной связи для IoT

3.5.3 Протокол Matter: единый язык умного дома

Запуск протокола Matter в 2022-2023 годах ознаменовал наступление новой эры совместимости IoT-устройств. Matter работает поверх IP (Wi-Fi и Thread), обеспечивая совместимость экосистем. По прогнозам отраслевых аналитиков принятие Matter-сертифицированных продуктов приобретет экспоненциальный характер к 2026-2027 годам [23].

3.5.4 Искусственный интеллект и машинное обучение в IoT

Интеграция ИИ в IoT-экосистему умного дома переводит устройства из режима «реактивного управления» в «предиктивную автоматизацию». Алгоритмы машинного обучения анализируют историческое поведение жильцов и предсказывают предпочтения (например, автоматическая регулировка температуры перед возвращением домой). Нейросетевые модели обеспечивают обнаружение аномалий в режиме реального времени - как в потреблении энергии, так и в трафике домашней сети, что существенно повышает уровень безопасности.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

По результатам проведенного исследования сформулированы следующие выводы:

- 1. Рынок IoT быстро и устойчиво растет.** Число подключенных устройств достигло 18,5 млрд в 2024 году и вырастет до 39 млрд к 2030 году. Рынок умного дома - важнейший потребительский сегмент с объемом 123 млрд долларов в 2023 году.
- 2. Энергоэффективность - наиболее доказанное преимущество IoT.** Научно подтвержденное снижение затрат на электроэнергию в умном доме составляет 61-72%, а сокращение выбросов углекислого газа - более 61%. Это делает IoT ключевым инструментом достижения климатических целей.
- 3. Медицинский IoT имеет трансформационный потенциал для стареющего общества.** Рынок IoT в здравоохранении вырастет с 46 млрд до 305 млрд долл. к 2032 году. Технологии AAL и RPM позволяют обеспечить независимое проживание пожилых людей и снизить нагрузку на систему здравоохранения.
- 4. Кибербезопасность является структурным ограничением развития IoT.** 10 атак в сутки на среднестатистический умный дом, 70%+ уязвимых устройств и нарастающий масштаб государственных ботнетов представляют серьезную угрозу. Без стандартизации и обязательных требований к безопасности дальнейший рост рынка несет системные риски.
- 5. Технологии следующего поколения (5G, Wi-Fi 6/7, Matter) преодолевают ключевые барьеры IoT.** 5G RedCap обеспечивает доступный широкополосный доступ для IoT-устройств. Wi-Fi 6 с TWT кардинально продлевает автономность батарейных датчиков. Matter устраняет фрагментацию экосистемы. Совокупность этих технологий создает условия для следующей волны массового внедрения.
- 6. Граничные вычисления и ИИ переводят IoT из реактивного в проактивный режим.** Edge Computing снижает задержку и повышает приватность данных, а алгоритмы машинного обучения обеспечивают предиктивную автоматизацию. Именно симбиоз IoT + Edge + ИИ формирует умный дом будущего.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. IoT Analytics. State of IoT 2024: Number of connected IoT devices growing 13% to 18.8 billion globally: [Электронный ресурс]. - URL: <https://iot-analytics.com/number-connected-iot-devices/> (Дата обращения: 18.04.2026)
2. Zippia Research. Internet of Things Statistics 2023: [Электронный ресурс]. - URL: <https://www.zippia.com/advice/internet-of-things-statistics/> (Дата обращения: 18.04.2026)
3. Fortune Business Insights. Internet of Things (IoT) Market Size, Share, Growth, Trends, 2032: [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.fortunebusinessinsights.com/industry-reports/internet-of-things-iot-market-100307> (Дата обращения: 18.04.2026).
4. Statista. Internet of Things (IoT) - statistics & facts: [Электронный ресурс]. - URL: <https://www.statista.com/topics/2637/internet-of-things/> (Дата обращения: 18.04.2026)
5. Comparitech. 60+ IoT Data, Statistics, Facts and Trends [2026 Edition]: [Электронный ресурс]. - URL: <https://www.comparitech.com/internet-providers/iot-statistics/> (Дата обращения: 18.04.2026)
6. United Nations. World Population Ageing 2023: [Электронный ресурс]. - URL: https://www.un.org/development/desa/pd/sites/www.un.org.development.desa.pd/files/wpa_2023_report.pdf (Дата обращения: 18.04.2026)
7. NETGEAR/Bitdefender. 2024 IoT Security Landscape Report: [Электронный ресурс]. - URL: <https://www.netgear.com/hub/network/2024-iot-threat-report/> (Дата обращения: 18.04.2026)
8. DemandSage. Internet of Things (IoT) Statistics: Market & Growth Data: [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.demandsage.com/internet-of-things-statistics/> (Дата обращения: 20.04.2026)
9. Almotairi, K. et al. Empowering smart homes by IoT-driven hybrid renewable energy integration for enhanced efficiency // Scientific Reports. - 2025. - Vol. 15. - URL: <https://www.nature.com/articles/s41598-025-25328-2> (Дата обращения: 20.04.2026)
10. Comprehensive Energy Management Application Method using IoT and Real Big Data // arXiv. - 2025. - URL: <https://arxiv.org/pdf/2502.06052> (Дата обращения: 20.04.2026)
11. Mordor Intelligence. Размер рынка IoT в здравоохранении, анализ доли, рост и исследовательский отчет 2030: [Электронный ресурс]. – URL:

<https://www.mordorintelligence.com/ru/industry-reports/internet-of-things-in-healthcare-market> (Дата обращения: 20.04.2026).

12. Ignitec. IoT in elderly care: Enhancing quality of life through technology: [Электронный ресурс]. - URL: <https://www.ignitec.com/insights/iot-in-elderly-care-enhancing-quality-of-life-through-technology/> (Дата обращения: 20.04.2026)
13. Bender, B.F., Berry, J.A. Trends in Passive IoT Biomarker Monitoring and Machine Learning for Cardiovascular Disease Management in the U.S. Elderly Population // Aging Medicine & Research. - 2023. - Vol. 7. - DOI: 10.20900/agmr20230002. - URL: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC10237513/> (Дата обращения: 20.04.2026)
14. Trung, D.V. et al. A Comprehensive Survey on Cybersecurity Threats and Defense Mechanisms in IoT Networks // arXiv. - 2025. - URL: <https://arxiv.org/pdf/2601.00556> (Дата обращения: 20.04.2026)
15. Hakawati, B. et al. Future of Energy Management Models in Smart Homes: A Systematic Literature Review // Process Integration and Optimization for Sustainability. - 2025. - URL: <https://link.springer.com/article/10.1007/s41660-025-00506-x> (Дата обращения: 20.04.2026)
16. Hakawati, B., Mousa, A., Draidi, F. Smart energy management in residential buildings: the impact of knowledge and behavior // Scientific Reports. - 2024. - DOI: 10.1038/s41598-024-51638-y. - URL: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10799028/> (Дата обращения: 21.04.2026)
17. CDC. Unintentional Fall Deaths in Adults Age 65 and Older: United States, 2023/ - 2023. URL: <https://www.cdc.gov/nchs/products/databriefs/db532.htm> (Дата обращения: 21.04.2026)
18. Stavropoulos, T.G. et al. IoT Wearable Sensors and Devices in Elderly Care: A Literature Review // Sensors (MDPI). - 2020. - Vol. 20, No. 10. - DOI: 10.3390/s20102826. - URL: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7288187/> (Дата обращения: 21.04.2026)
19. Use of Artificial Intelligence, Internet of Things, and Edge Intelligence in Long-Term Care for Older People // Journal of Medical Internet Research. - 2024. - URL: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC11920668/> (Дата обращения: 21.04.2026)
20. Systematic Review of Security Vulnerabilities in Smart Home Devices and Mitigation Techniques // arXiv. - 2025. - URL: <https://arxiv.org/pdf/2507.01018> (Дата обращения: 30.04.2026)

21. Neshenko, N. et al. Demystifying IoT Security: An Exhaustive Survey on IoT Vulnerabilities and a First Empirical Look on Internet-Scale IoT Exploitations // IEEE Communications Surveys & Tutorials. — 2019. — Vol. 21, No. 3. — [Электронный ресурс]. — URL: <https://www.researchgate.net/publication/332277406> (Дата обращения: 21.04.2026).
22. FBI, CNMF, NSA, ASD, CCCS, NCSC. PRC-Linked Actors Compromise Routers and IoT Devices for Botnet Operations (JCSA-20240918-001): [Электронный ресурс]. — URL: <https://www.ic3.gov/CSA/2024/240918.pdf> (Дата обращения: 22.04.2026).
23. Wi-Fi Alliance / ISE Magazine. 10 Wi-Fi Predictions for 2024 and Beyond: [Электронный ресурс]. — URL: <https://www.isemag.com/5g-6g-and-fixed-wireless-access-mobile-evolution/article/14305814/10-wi-fi-predictions-for-2024-and-beyond> (Дата обращения: 22.04.2026)